

דף עבודה — פרק 7: משימות חקר — שברים, עשרוניים ואחוזים

חקירות משלבות: ייצוגים, טענות, והחלטות מנומקות

שם:

כיתה:

תאריך:

מסלול החוקרים: מנסים דוגמאות ← מזהים דפוס ← מנסחים השערה ← מנמקים או מפריכים (דוגמה נגדית אחת מספיקה!). בחרו לכל חישוב את הייצוג הנוח: שבר, עשרוני או אחוז.

שאלה 1 — בחירת הייצוג הנוח קל

פתרו כל סעיף בייצוג הנוח ביותר וכתבו למה בחרתם בו:

a. 50% של 86 = _____

b. $1 + 0.35$ = _____

c. מי גדול: $\frac{7}{10}$ או 68%?

שאלה 2 — חקר: חוק ההיפוך בינוני

א. חשבו: 12% של 50, וגם 50% של 12.

ב. חשבו: 4% של 75, וגם 75% של 4.

ג. נסחו את התגלית במשפט, והשתמשו בה לחישוב קל של 92% של 25.

שאלה 3 — אמת או הפרכה? בינוני

בדקו כל טענה עם דוגמאות: נכונה תמיד (נמקו) או שגויה (דוגמה נגדית):

a. "10% של מספר ועוד 10% ממנו שווים ל-20% ממנו."

b. "הוספת 20% ואז הורדת 20% מחזירות למחיר ההתחלתי."

בינוני

שאלה 4 — טבלת שלוש השפות

השלימו כך שבכל שורה שלושה ייצוגים של אותו מספר, וסדרו את השורות מהקטן לגדול:

שורה 1: $\frac{3}{4}$ | _____ | _____

שורה 2: _____ | 0.4 | _____

שורה 3: _____ | _____ | 55%

בינוני

שאלה 5 — מי אכל הכי הרבה?

דנה אכלה $\frac{3}{5}$ מהפיצה שלה, יובל אכל 0.7 משלו, ורוני אכלה 65% משלה (פיצות זהות). סדרו מהמעט למרובה — תרגמו קודם לשפה אחת.

מאתגר

שאלה 6 — אתגר חקר: המבצע המסתורי

שני מסלולי מבצע על קנייה של ₪ 200: מסלול א' — הנחה של $\frac{1}{4}$ מהסכום; מסלול ב' — הנחה של 20% ואז עוד 5% מהסכום שנותר. איזה מסלול משתלם? האם התשובה תשתנה בסכום אחר? נמקו עם אחוזים.

קל

שאלה 7 — בחירת הייצוג הנוח — תרגול נוסף

פתרו כל סעיף בייצוג הנוח ביותר, וכתבו למה בחרתם בו:

a. 25% של 96 = _____

b. $\frac{3}{5} + 0.1 =$ _____

c. מי גדול: $\frac{9}{20}$ או 0.42?

שאלה 8 — חוק ההיפוך בפעולה בינוני

השתמשו בחוק $a\% \text{ של } b = b\% \text{ של } a$ כדי לחשב בקלות:

a. 36% של 50 = _____

b. 64% של 25 = _____

c. רותם משאירה טיפ של 15% על חשבון של 40 ₪ — כמה זה? _____

שאלה 9 — אמת או הפרכה — עוד טענות בינוני

בדקו כל טענה עם דוגמה מספרית, והחליטו: נכונה תמיד (נמקו) או שגויה (הביאו דוגמה נגדית):

a. "20% ממספר, ועוד 5% מאותו מספר, שווים יחד ל-25% ממנו."

b. "אם מספר גדל ב-50% ואחר כך קטן ב-50%, הוא חוזר להיות מה שהיה."

שאלה 10 — טבלת שלוש השפות — עוד שורה בינוני

השלימו כך שבכל שורה שלושה ייצוגים של אותו מספר, וסדרו את השורות מהקטן לגדול:

שורה 1: $\frac{1}{5}$ | _____ | _____

שורה 2: _____ | 0.9 | _____

שורה 3: _____ | _____ | 32%

מאתגר

שאלה 11 — אתגר חקר: איזה מסלול מנצח?

לרכישה של 300 ₪ שני מסלולי הנחה: מסלול א' — הנחה של $\frac{1}{5}$ מהסכום. מסלול ב' — הנחה של 10%, ואז עוד 10% הנחה מהסכום שנותר. איזה מסלול משתלם יותר? האם התוצאה תשתנה עם סכום קנייה אחר? נמקו עם אחוזים.

מאתגר

שאלה 12 — אתגר חקר: שתי פעמים 10% זה כמו 20%?

מאיה טוענת: "להוסיף 10% פעמיים ברציפות זה בדיוק כמו להוסיף 20% בבת אחת." בדקו את הטענה בשלוש דוגמאות (100, 250, 500), והציגו את מסקנתכם: מה בדקתי, מה גיליתי, למה.

דף פתרונות למורה — פרק 7: משימות חקר — שברים,

עשרוניים ואחוזים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. חצי של 86 = 43 (שבר נוח) ב. $0.25 + 0.35 = 0.6$ (עשרוני נוח) ג. $\frac{7}{10} = 70\% < 68\%$ (אחוזים נוחים)

שאלה 2. א. שניהם 6 ב. שניהם 3 ג. $a\% \text{ של } b = b\% \text{ של } a$ (שניהם $a \times b \div 100$); לכן $92\% \text{ של } 25 = 25\% \text{ של } 23 = 92$

שאלה 3. א. נכונה תמיד — שני האחוזים מחושבים מאותו שלם: $\frac{10}{100} + \frac{10}{100} = \frac{20}{100}$ ב. שגויה — עם 100 ₪: עלייה ל-120, ירידה של 24 $\leftarrow 96$, לא 100

שאלה 4. שורה 1: 0.75, 75% | שורה 2: $\frac{2}{5}$, 40% | שורה 3: $\frac{11}{20}$, 0.55. מהקטן לגדול: שורה 2 (40%) > שורה 3 (55%) > שורה 1 (75%)

שאלה 5. דנה 60%, רוני 65%, יובל 70% $\leftarrow$ דנה > רוני > יובל

שאלה 6. מסלול א': משלמים 75% $\leftarrow 150$ ₪. מסלול ב': $0.8 \times 0.95 = 0.76$ $\leftarrow$ משלמים 76% $\leftarrow 152$ ₪. מסלול א' עדיף תמיד, בכל סכום — כי $76\% > 75\%$.

שאלה 7. א. שבר: רבע מ-96 = 24 ב. עשרוני: $0.6 + 0.1 = 0.7$ ג. $\frac{9}{20} = 0.45 < 0.42$, אז $\frac{9}{20}$ גדול

שאלה 8. א. $50\% \text{ של } 36 = 18$ ב. $25\% \text{ של } 64 = 16$ ג. $40\% \text{ של } 15 = 6$ ₪

שאלה 9. א. נכונה תמיד — שני האחוזים מחושבים מאותו שלם: $\frac{5}{100} + \frac{20}{100} = \frac{25}{100}$. בדיקה עם 80: 20% מ-80=16, 5% מ-80=4, יחד 20; ו-25% מ-80=20 ✓ ב. שגויה — עם 200: גדל ב-50% ל-300, ואז קטן ב-50% (150) $\leftarrow$ לא 200.

שאלה 10. שורה 1: 0.2, 20% שורה 2: $\frac{9}{10}$, 90% שורה 3: $\frac{8}{25}$, 0.32. מהקטן לגדול: שורה 1 (20%) > שורה 3 (32%) > שורה 2 (90%)

שאלה 11. מסלול א': $\frac{1}{5}$ של $300 = 60 \leftarrow$ משלמים 240 ₪. מסלול ב': $0.9 \times 300 = 270$; $0.9 \times 270 = 243 \leftarrow$ משלמים 243 ₪. מסלול א' משתלם יותר ($243 > 240$). התוצאה זהה בכל סכום, כי מסלול א' משאיר 80% מהמחיר, ומסלול ב' משאיר $0.9 \times 0.9 = 0.81 = 81\% - 80\% = 1\%$ תמיד.

שאלה 12. 100: פעמיים 10% $\leftarrow 100 \times 1.1 \times 1.1 = 121$; 20% בבת אחת $\leftarrow 100 \times 1.2 = 120$.
 $250 \times 1.1 \times 1.1 = 302.5$ מול $250 \times 1.2 = 300$; $500 \times 1.1 \times 1.1 = 605$ מול $500 \times 1.2 = 600$. בכל דוגמה יש הפרש של 1% מהסכום המקורי — הטענה שגויה: $1.1 \times 1.1 = 1.21$, לא 1.2.